

一九九三年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由洛必达法则, 求得极限等于 0.

2. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\frac{y^2 - 2x \cos(x^2 + y^2) - e^x}{2y \cos(x^2 + y^2) - 2xy}.$

3. 函数 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt$ ($x > 0$) 的单调减少区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 若函数 $F(x)$ 严格单调减少, 则 $F'(x) = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} < 0$, 即 $\sqrt{x} < \frac{1}{2}$. 所以函数 $F(x)$ 单调减少区间为 $\left(0, \frac{1}{4}\right).$

4. $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\frac{2}{\sqrt{\cos x}} + C.$

5. 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$, 且其上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $x \ln(1+x^2)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\frac{1}{2}(1+x^2)[\ln(1+x^2)-1].$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是 ()

(A) 无穷小.

(B) 无穷大.

(C) 有界的, 但不是无穷小.

(D) 有界的, 但不是无穷大.

解. 应选 (D).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2-1|}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 则在点 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ ()

(A) 不连续.

(B) 连续, 但不可导.

(C) 可导, 但导数不连续.

(D) 可导, 且导数连续.

解. 应选 (A).

3. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 设 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ ($0 \leq x \leq 2$), 则 $F(x)$ 为 ()

- (A) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
- (C) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

解. 应选 (D).

4. 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点个数为 ()

(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

解. 应选 (B).

5. 设 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内 ()

(A) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

(C) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.

解. 应选 (C).

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 设 $y = \sin[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = 2f'(x^2)\cos[f(x^2)] + 4x^2\{f''(x^2)\cos[f(x^2)] - [f'(x^2)]^2 \sin[f(x^2)]\}.$

2. 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 100} + x).$

解. -50.

3. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx.$

解. $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \ln 2.$

4. 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx.$

解. $\frac{1}{2}.$

5. 求微分方程 $(x^2-1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

解. $y = \frac{\sin x - 1}{x^2 - 1}.$

四、(本题满分 9 分)

设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 试确定常数 α, β, γ , 并求该方程的通解.

解. $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x e^x.$

五、(本题满分 9 分)

设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

解. $V = \int_0^1 2\pi [\sqrt{1-y^2} - (1-y)^2] dy = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\pi.$

六、(本题满分 9 分)

作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积 V 最小, 并求出该最小值.

解. 当 $h = 4r$ 时, V 取最小值 $V(4r) = \frac{8\pi r^3}{3}.$

七、(本题满分 9 分)

设 $x > 0$, 常数 $a > e$, 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}.$

解. 令 $f(x) = (a+x)\ln a - a\ln(a+x)$, 则当 $x > 0$ 时 $f'(x) = \ln a - \frac{a}{a+x} > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty]$ 上单调增加, 从而 $f(x) > f(0) = 0$. 即结论成立.

八、(本题满分 9 分)

设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2},$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|.$

解. 证法一: 任取 $x \in (0, a]$, 由微分中值定理有

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x, \quad \xi \in (0, x).$$

再由定积分的绝对值不等式有

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| = \left| \int_0^a f'(\xi)x dx \right| \leq \int_0^a |f'(\xi)|x dx \leq M \int_0^a x dx = \frac{Ma^2}{2}.$$

证法二：由微积分基本公式及定积分的绝对值不等式有

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| = \left| \int_0^x f'(t) \mathrm{d}t \right| \leq \int_0^x |f'(t)| \mathrm{d}t \leq \int_0^x M \mathrm{d}t = Mx.$$

从而由积分的保号性有

$$\left| \int_0^a f(x) \mathrm{d}x \right| \leq \int_0^a |f(x)| \mathrm{d}x \leq \int_0^a Mx \mathrm{d}x = \frac{Ma^2}{2}.$$